

[Day 1 종합실습] 실행결과 및 코드 분석 의견

SKALA 데이터분석 및 AIOps | 데이터 수집 미니 파이프라인 | 정한결

실행결과 요약

- 실행환경: Python 3.11.15 (코드는 3.9에서도 돌아가게 작성함)
- Open-Meteo, Countries.dev, ip-api 3개 API를 asyncio.gather()로 동시 수집함. 1.08초 걸림
- Pydantic v2로 weather 72건, country 1건, ip 1건 검증함. 전부 통과
- CSV, Parquet 두 형식으로 저장하고 쓰기/읽기 시간, 파일 크기 비교함
- 실제 API 응답이 다 정상이라 오류 처리가 진짜 작동하는지 확인이 안 돼서, 일부러 잘못된 값 넣어서 검증 로직이 걸러내는지 확인함 (valid 2건 / errors 2건)
- pytest 7개 다 통과, ruff 검사도 통과함

분석 결과에 대한 본인 의견

Parquet이 항상 빠른 건 아니었음

Parquet이 CSV보다 빠르다고 배웠는데, 실제로 돌려보니 데이터가 72건밖에 안 되니까 오히려 CSV가 더 빨랐음. Parquet은 파일 안에 메타데이터랑 스키마 정보를 같이 저장하는 구조라서, 데이터가 적으면 이 부가 정보 때문에 오히려 손해를 보는 것 같음. 같은 코드를 두 번 돌려보니 두 번째부터 Parquet 속도가 훨씬 빨라졌는데, 이건 pyarrow 라이브러리를 처음 불러올 때 드는 시간이 첫 실행 측정에 섞여 들어간 걸로 보임. 실제로 weather 저장 시간이 첫 실행 때는 0.93초였는데, 재실행하니 0.03초로 줄어드는 걸 확인함.

예외를 종류별로 나눠서 처리함

처음엔 ValidationError, KeyError, IndexError를 한꺼번에 잡았는데, "값이 검증 규칙에 안 맞는 경우"랑 "API 응답 구조 자체가 예상이랑 다른 경우"는 원인이 다른 문제라서 나눠서 처리함. 오류 종류를 구분해서 기록하도록 고침.

오류 처리를 직접 확인함

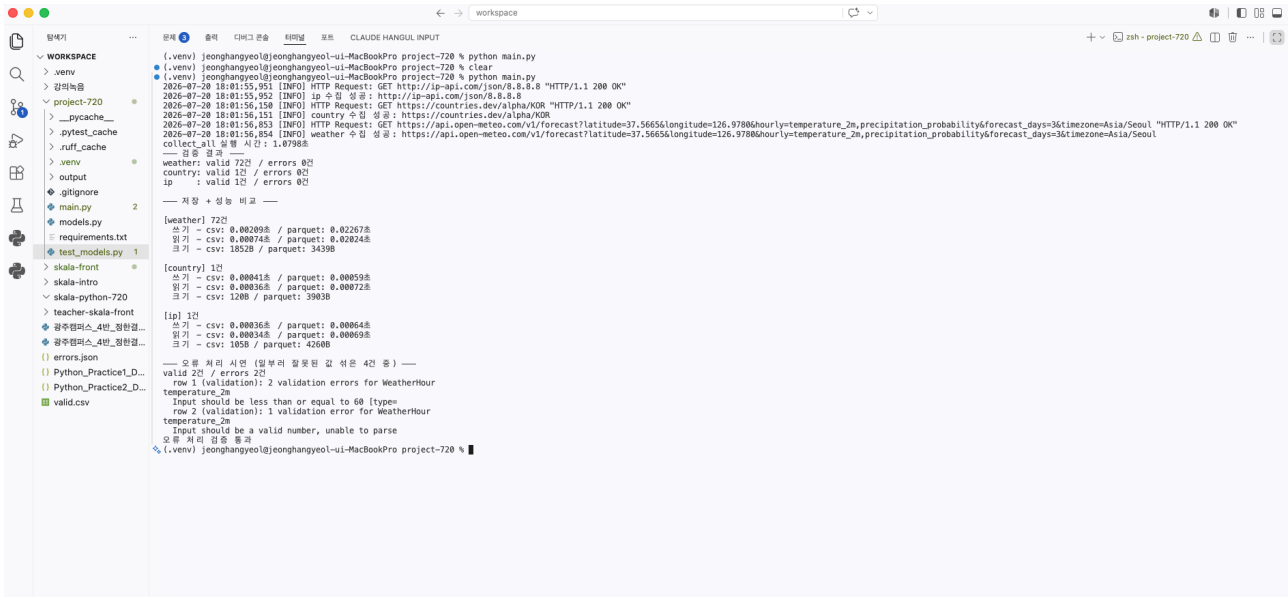
채점 기준에 "타입 오류 시 예외 처리"가 있는데, 실제 API 데이터로는 오류가 안 나서 작동 여부를 보여줄 수가 없었음. 일부러 이상한 값(범위 초과, 타입 자체가 틀린 값)을 넣어서 검증 로직이 실제로 걸러내는지 확인하는 코드를 따로 만듦.

추가 의견 (개선 사항, 코드 품질 개선 측면)

- assert 조건을 처음엔 대충 걸었는데, 결과를 정확히 확인해서 정확한 숫자로 다시 검증함. 결과가 맞는 것 같다는 것과 정확히 몇 건인지 증명하는 건 다른 문제라고 생각함
- country/ip 모델은 오류 데이터 시연을 안 하고 weather만 함. 두 모델도 같은 방식으로 확인하면 검증이 더 완전해질 것 같음
- 데이터가 적어서 Parquet 장점을 확인 못 했는데, 데이터 양을 늘려서 다시 측정하면 CSV와 Parquet의 우위가 역전되는 지점을 찾을 수 있을 것 같음
- 컬럼명을 모델 필드에서 직접 가져오게 해서, 나중에 스키마가 바뀌어도 저장 코드는 안 고쳐도 되게 함

실행결과 화면 캡처

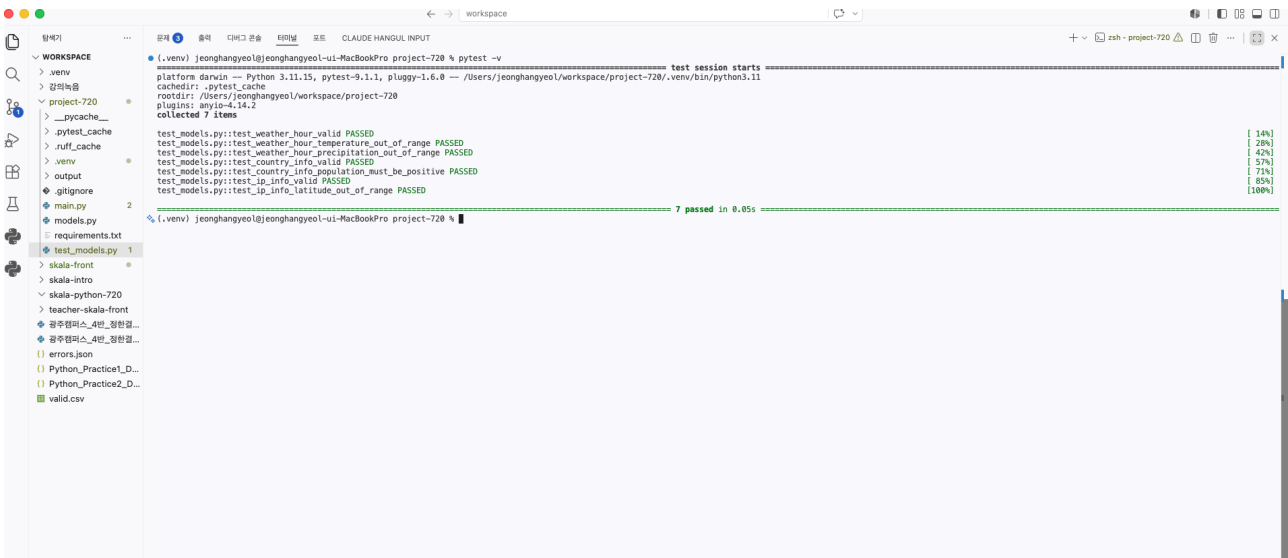
1. main.py 실행 결과 (수집 → 검증 → 저장/성능비교 → 오류처리 시연)



```
[.venv] jeonghangeo@jeonghangeo-ui-MacBookPro project-720 % python main.py
[.venv] jeonghangeo@jeonghangeo-ui-MacBookPro project-720 % clear
[.venv] jeonghangeo@jeonghangeo-ui-MacBookPro project-720 % python main.py
2026-07-20 18:01:55,951 [INFO] HTTP Request: GET http://ip-api.com/json/8.8.8.8 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-07-20 18:01:55,952 [INFO] ip 수집 성공 : http://ip-api.com/json/8.8.8.8
2026-07-20 18:01:56,150 [INFO] HTTP Request: GET https://countries.dev.alpha/KOR "HTTP/1.1 200 OK"
2026-07-20 18:01:56,151 [INFO] country 수집 성공 : https://countries.dev.alpha/KOR
2026-07-20 18:01:56,853 [INFO] HTTP Request: GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=37.5665&longitude=126.9788&hourly=temperature_2m,precipitation_probability&forecast_days=3&timezone=Asia/Seoul "HTTP/1.1 200 OK"
2026-07-20 18:01:56,854 [INFO] weather 수집 성공 : https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=37.5665&longitude=126.9788&hourly=temperature_2m,precipitation_probability&forecast_days=3&timezone=Asia/Seoul
collect_all 실행 시간 : 1.0798초
--- 검증 결과 ---
weather: valid 72건 / errors 0건
country: valid 1건 / errors 0건
ip : valid 1건 / errors 0건
--- 저장 + 성능 비교 ---
[weather] 72건
소기 - csv: 0.00280초 / parquet: 0.02267초
원기 - csv: 0.00074초 / parquet: 0.02024초
크기 - csv: 18528 / parquet: 34398
[country] 1건
소기 - csv: 0.00041초 / parquet: 0.00059초
원기 - csv: 0.00036초 / parquet: 0.00072초
크기 - csv: 1208 / parquet: 39038
[ip] 1건
소기 - csv: 0.00036초 / parquet: 0.00064초
원기 - csv: 0.00034초 / parquet: 0.00069초
크기 - csv: 1058 / parquet: 42608
--- 오류 처리 시연 (일부러 잘못된 값 섞은 4건 중) ---
valid 2건 / errors 2건
row 1 (validation): 2 validation errors for WeatherHour
temperature_2m
Input should be less than or equal to 60 [type=
row 2 (validation): 1 validation error for WeatherHour
temperature_2m
Input should be a valid number, unable to parse
오류 처리 검증 통과
[.venv] jeonghangeo@jeonghangeo-ui-MacBookPro project-720 %
```

3개 API 동시 수집(1.08초), Pydantic 검증(weather 72건/country 1건/ip 1건 전부 통과), CSV·Parquet 저장 및 성능 비교, 오류 데이터 주입 검증(valid 2건/errors 2건) 결과

2. pytest -v 실행 결과



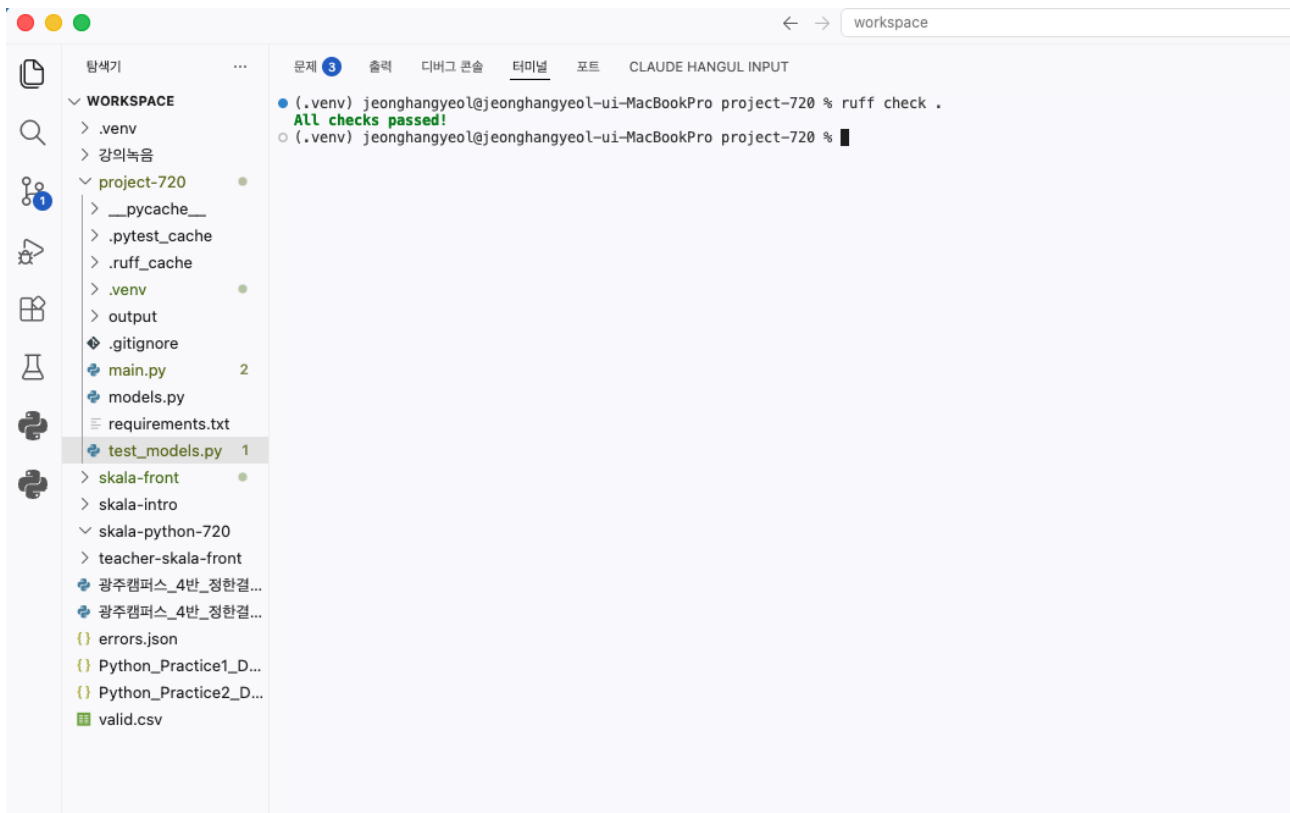
```
[.venv] jeonghangeo@jeonghangeo-ui-MacBookPro project-720 % pytest -v
platform darwin -- Python 3.11.15, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /Users/jeonghangeo/workspace/project-720/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/jeonghangeo/workspace/project-720
plugins: anyio-4.4.2
collected 7 items

test_models.py::test_weather_hour_valid PASSED [ 14%]
test_models.py::test_weather_hour_temperature_out_of_range PASSED [ 28%]
test_models.py::test_weather_hour_precipitation_out_of_range PASSED [ 42%]
test_models.py::test_country_info_valid PASSED [ 57%]
test_models.py::test_country_info_population_must_be_positive PASSED [ 71%]
test_models.py::test_ip_info_valid PASSED [ 85%]
test_models.py::test_ip_info_latitude_out_of_range PASSED [100%]

===== 7 passed in 0.05s =====
[.venv] jeonghangeo@jeonghangeo-ui-MacBookPro project-720 %
```

모델 3종(WeatherHour, CountryInfo, IpInfo) 정상/오류 케이스 7건 전부 PASSED

3. ruff check . 실행 결과



코드 스타일 검사 All checks passed